

2階の線形常微分方程式で解が1つわかっている場合 (まとめ)

$$(*) \quad u'' + pu' + qu = 0 \quad (u = u(x), p = p(x), q = q(x)).$$

仮定 $f \neq 0$, $f'' + pf' + qf = 0$. (f は $(*)$ の解の1つ)

やりたいこと もう1つ別の解 g (f と一次独立な解 g) を求めたい,

方法1 $g = fv$ の形で解を探る.

方法2 $\begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - gf' = e^{-\int p(x) dx}$ と $g = \underbrace{e^{\int \frac{f'}{f} dx}}_{=f} v$ の微分と比較して v を求める.

$$\boxed{p=0, q=-(x^2-1)} \downarrow = f$$

復習問題 $(\partial - x)(\partial + x)u = (\partial^2 - x^2 + 1)u = 0$ ($u'' - (x^2 - 1)u = 0$)

の解として, $f = e^{-\frac{x^2}{2}}$ と $g = e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx$ をとれることを示せ,

f と g を2回微分して示す,

このとき, $(*)$ の

解は

$$u = \alpha f + \beta g$$

と書ける.

(α と β は定数)

□

方法1 $f'' + pf' + qf = 0$, $g = fv$ のとき, → 次のページで一般化

$$qg = qfv, \quad pg' = pf'v + pfv', \quad g'' = f''v + 2f'v' + fv'' \text{ なのこ}$$

$$g'' + pg' + qg = fv'' + (2f' + pf)v'. \quad \text{ゆえに } g \text{ が (*) をみたすことと以下は同値:}$$

$$fv'' + (2f' + pf)v' = 0 \Leftrightarrow v'' = -\left(\frac{2f'}{f} + p\right)v'$$

$$\Leftrightarrow v' = e^{-\int(\frac{2f'}{f} + p)dx} = f^{-2} e^{-\int p dx} \Leftrightarrow v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx.$$

方法2 $f'' + pf' + qf = 0$, $g'' + pg' + qg = 0$ のとき,

$$W := \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} \text{ とおく, } W' = \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' - qf & -pg' - qg \end{vmatrix} = -p \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = -pW.$$

$$\text{ゆえに, } W = fg' - gf' = e^{-\int p dx}, \quad g' = \frac{f'}{f}g + f^{-1} e^{-\int p dx} \quad (1)$$

(注) $g' = ag + b$ の解は $g = e^{\int a dx} v$ とおけば解けるのである!

$$g = e^{\int \frac{f'}{f} dx} v = fv \text{ とおく, } g' = f'v + fv' = \underline{f' \frac{g}{f} + fv'} \quad (2)$$

$$\text{①, ② と比較すると, } v' = f^{-2} e^{-\int p dx}, \quad \therefore v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx,$$

Wronskian, とおまわりになったが Wronskian は重要!

g = fv に注意

一般に,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$(ab)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(n-k)} b^{(k)} \quad (\text{Leibniz 則}) \text{ が成立する,}$$

1回だけ微分すると,

$$\leftarrow a = a(x), \quad b = b(x)$$

$$(ab)' = a'b + ab' = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) (a(x)b(y)) \Big|_{y=x}.$$

ゆえに

$$(ab)^{(n)} = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right)^n (a(x)b(y)) \Big|_{y=x} \quad \text{二項定理}$$

ポイント

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{n-k} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^k (a(x)b(y)) \Big|_{y=x}$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(n-k)} b^{(k)}$$

□